

Recomendação de Políticas Públicas a partir de Projetos de Lei Municipais e Indicadores Oficiais

Thiago Ambiel¹, André C. P. L. F. de Carvalho¹

¹Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – Universidade de São Paulo (USP)
São Carlos – SP – Brazil

thiago.ambiel@usp.br, andre@icmc.usp.br

Abstract. *Municipal governments often need to draft Bills with little time and limited access to comparable legislative evidence. This paper presents a reproducible pipeline to discover Brazilian SAPL instances, extract municipal Bills, translate legislative summaries into operational actions, retrieve similar proposals with semantic search, and relate recurrent policies to official municipal indicators. In a frozen execution dated November 12, 2025, the pipeline found 1,259 SAPL instances, achieved valid extraction in 322 of them, and collected 220,065 Bills. The text-to-action translator was trained on 1,000 synthetic pairs derived from real summaries and obtained 84% BERTScore on the validation split. We report the method, the resulting dataset, an exploratory case study on violence against women, and the main current limitations of the approach.*

Keywords: municipal legislation; SAPL; semantic search; policy recommendation; open data; reproducibility

Resumo. *Gestores municipais frequentemente precisam redigir Projetos de Lei (PLs) com pouco tempo e pouca visibilidade sobre soluções já propostas em outros municípios. Este artigo apresenta um pipeline reprodutível para descobrir instâncias brasileiras do SAPL, extrair PLs municipais, traduzir ementas em ações operacionais, recuperar propostas semelhantes por busca semântica e relacionar políticas recorrentes a indicadores oficiais municipais. Em uma execução congelada em 12 de novembro de 2025, o pipeline encontrou 1.259 instâncias do SAPL, obteve extração válida em 322 delas e coletou 220.065 PLs. O tradutor ementa → ação foi treinado com 1.000 pares sintéticos derivados de ementas reais e atingiu BERTScore de 84% no conjunto de validação. O artigo descreve o método, o dataset resultante, um estudo de caso exploratório sobre violência contra a mulher e as principais limitações atuais da abordagem.*

Palavras-chave: legislação municipal; SAPL; busca semântica; recomendação de políticas; dados abertos; reprodutibilidade

1. Introdução

A formulação de políticas públicas municipais no Brasil ocorre em um ambiente de forte heterogeneidade institucional, textual e tecnológica. Municípios com problemas semelhantes produzem proposições com vocabulário distinto, graus diferentes de detalhamento e portais legislativos com variados níveis de padronização. Isso dificulta a reutilização de

experiências anteriores, reduz a comparabilidade entre iniciativas e limita o uso sistemático de evidências legislativas no processo decisório.

Este trabalho estuda se é possível transformar o histórico de Projetos de Lei municipais em um acervo pesquisável de ações públicas orientadas a problema, integrando textos legislativos, recuperação semântica e indicadores oficiais. Em uma frase, a pergunta central de pesquisa deste artigo é: *é possível construir um pipeline reproduzível para descoberta, organização e recomendação de políticas públicas municipais a partir de PLs históricos e indicadores oficiais?*

O trabalho adota um posicionamento híbrido, na interseção entre governo digital municipal, mineração de texto e recuperação de informação aplicada. O objetivo principal é propor e validar um método operacionalizado em uma plataforma web para gestores e analistas não técnicos.

As contribuições do trabalho são:

- **C1:** método reproduzível para descoberta de instâncias do SAPL e extração automatizada de PLs em escala nacional;
- **C2:** transformação de ementas jurídicas em ações operacionais para reduzir ruído linguístico na recuperação;
- **C3:** busca semântica de ações a partir de consultas em linguagem natural;
- **C4:** associação exploratória entre grupos de PLs e indicadores municipais oficiais ao longo do tempo;
- **C5:** plataforma web que integra as etapas anteriores em uma interface única.

Na implementação atual, todo o pipeline já foi construído, mas as etapas têm níveis diferentes de validação empírica. Coleta e tradução de ementas estão mais maduras; recuperação semântica, agrupamento e análise com indicadores ainda têm avaliação mais exploratória.

2. Trabalhos Relacionados

O trabalho dialoga com quatro frentes. A primeira é a infraestrutura legislativa aberta no Brasil, especialmente o SAPL e o ecossistema do Interlegis, que padronizam parte da tramitação e da publicidade legislativa [1, 2]. A segunda é a recuperação de informação legislativa em acervos já organizados, em particular trabalhos federais que exploram busca, expansão de consultas e *relevance feedback*. A terceira é o uso de NLP em textos legislativos brasileiros, incluindo recuperação semântica, embeddings e agrupamento de proposições semanticamente próximas. A quarta é a literatura de difusão e transferência de políticas, que fundamenta a ideia de aprendizado entre municípios.

Essas linhas são próximas, mas incompletas para o problema tratado aqui. Em geral, elas assumem um acervo previamente disponível, mais homogêneo e frequentemente concentrado no nível federal. No cenário municipal, o desafio começa antes da busca: é preciso descobrir as fontes, lidar com heterogeneidade de portais, extrair os dados em escala e normalizar textos legislativos curtos e ruidosos antes de qualquer comparação.

O diferencial deste artigo está em integrar essas etapas em um único pipeline voltado ao nível municipal. Em vez de propor apenas um componente isolado, combinamos descoberta de instâncias SAPL, coleta automatizada, tradução de ementas em ações comparáveis, busca semântica e associação exploratória com indicadores territoriais. Esse

desenho aproxima o problema de IR legislativa de uma aplicação concreta de apoio à formulação de políticas públicas.

3. Materiais e Métodos

3.1. Visão geral

O pipeline possui cinco etapas: (i) descoberta de instâncias do SAPL a partir da lista de municípios do IBGE [3]; (ii) extração de Projetos de Lei diretamente das APIs públicas; (iii) tradução de ementas em ações operacionais; (iv) indexação vetorial para busca semântica; e (v) associação exploratória com indicadores municipais e agrupamento de políticas.

3.2. Descoberta e extração

A descoberta combina heurísticas de URL com validação por evidência pública. Para cada município, o sistema gera candidatos como `sapl.{slug}.{uf}.leg.br`, testa rotas típicas do SAPL e valida a instância quando encontra marcadores compatíveis. Depois disso, a extração deriva a base correta da API, consulta os tipos de matéria e percorre a paginação de todos os tipos cujo rótulo contém “projeto de lei”.

Na execução congelada em 12/11/2025, foram encontradas 1.259 instâncias do SAPL e 322 delas permitiram extração válida com ao menos um PL, totalizando 220.065 registros. Considerando os 5.570 municípios brasileiros, isso corresponde a 22,60% de cobertura na descoberta e 5,78% na extração automatizada. O gap entre essas etapas reflete heterogeneidade técnica entre portais, mudanças de rota, autenticação e diferenças locais de configuração.

O dataset final cobre 322 municípios em 19 UFs. Todos os registros possuem *ementa*, *ação*, *link_publico* e *embedding* preenchidos. A base não apresentou duplicatas por *link_publico* nem por (*sapl_base*, *materia_id*). Por outro lado, o filtro textual de tipos ainda recupera cerca de 3,54% de itens que não são PLs estritos, como anteprojeto, emendas, substitutivos e vetos.

3.3. Tradução de ementas em ações

Para reduzir ruído jurídico e tornar as proposições mais comparáveis, cada ementa é convertida em uma ação no formato “verbo no infinitivo + objeto + complementos essenciais”. O conjunto de treinamento foi composto por 1.000 ementas reais distintas, textualizadas com apoio de GPT-5.1-Thinking [4, 5] e revisadas manualmente nos casos de perda de sentido.

Como modelo base, utilizou-se o PTT5-v2 [6], uma variante do T5 [7] adaptada ao português. O ajuste fino foi realizado com QLoRA em 4 bits [8], com divisão 90/10 entre treino e validação, 30 épocas, taxa de aprendizado de 3×10^{-4} e *batch size* 16. A avaliação automática por BERTScore [9] atingiu 84% no conjunto de validação.

No acervo completo, a tradução reduziu o comprimento médio das descrições de 152,86 para 90,01 caracteres e de 24,18 para 13,61 palavras. Isso corresponde a 58,9% dos caracteres e 56,3% das palavras das ementas originais, favorecendo busca e agrupamento. O principal *baseline* considerado até aqui foi indexar a ementa bruta.

3.4. Busca, indicadores e agrupamento

As ações são indexadas com embeddings do modelo Multilingual E5 [10] e armazenadas no Qdrant [11, 12]. As consultas usam o prefixo `query:`, conforme a recomendação do modelo. A avaliação da recuperação ainda é exploratória: há inspeção manual das primeiras posições, mas ainda não há benchmark anotado nem métricas formais como Precision@K ou nDCG.

Para aproximar o sistema de desfechos observáveis, utilizamos taxa de homicídios por 100 mil habitantes e taxa de matrículas em ensino regular por 100 mil habitantes. Os efeitos são calculados comparando o indicador na data mais próxima ao PL com janelas posteriores de 6, 12, 18, 24, 30 e 36 meses. Trata-se de análise descritiva, sem pretensão causal.

PLs semanticamente próximos são agrupados por similaridade de Jaccard sobre o texto da ação, com limiar 0,75. Para cada grupo, definimos o escore heurístico:

$$Q = \frac{n_{\text{positivos}}}{n} \times \frac{n}{n + 1}$$

em que n é o número de municípios representados e $n_{\text{positivos}}$ o número de efeitos favoráveis ao objetivo do indicador. O termo final penaliza grupos muito pequenos e ajuda a priorizar políticas mais recorrentes.

3.5. Implementação

A plataforma foi implementada em React/Next.js e integra interface web, serviço de embeddings, banco vetorial e dados de indicadores [13]. O código de coleta, treinamento, indexação e interface permanece disponível em <https://github.com/thiagoambiel/SonarMunicipal>, juntamente com o prompt do tradutor e a lista de instâncias SAPL utilizadas nesta versão.

4. Resultados

4.1. Cobertura da base

A Tabela 1 resume a execução congelada utilizada neste artigo. Os números mostram que a descoberta em escala nacional é viável, mas a extração automatizada ainda depende fortemente da qualidade e da estabilidade das instâncias municipais do SAPL.

Tabela 1. Cobertura e distribuição regional da base final.

Métrica	Valor
Instâncias SAPL encontradas	1.259
Instâncias com extração válida	322
PLs coletados	220.065
Municípios cobertos	322
UFs cobertas	19
Sul	100.175 registros / 107 municípios
Sudeste	50.673 registros / 100 municípios
Centro-Oeste	38.788 registros / 68 municípios
Nordeste	21.588 registros / 36 municípios
Norte	8.841 registros / 11 municípios

Em termos percentuais, o Sul concentra 45,52% dos registros e o Sudeste 23,03%. Juntas, essas duas regiões somam 68,55% de todo o acervo. Do ponto de vista municipal, Sul e Sudeste concentram 64,29% dos 322 municípios presentes na base final.

Do ponto de vista temporal, a base cobre principalmente o período moderno da produção legislativa municipal, mas também contém histórico mais antigo. A data mínima observada foi 29/12/1947. Ao mesmo tempo, a análise exploratória revelou poucos, porém importantes, outliers temporais, incluindo um registro com ano 199 e duas datas de apresentação em 2099. Esses casos sugerem a necessidade de saneamento temporal antes de análises mais sensíveis ao eixo cronológico.

Apesar desses outliers, a massa recente da base é expressiva: entre 2021 e 2025, há 96.018 registros, correspondentes a 43,63% do dataset, distribuídos por 315 municípios. Esse resultado é relevante para o uso aplicado do sistema, pois mostra que a base não é apenas histórica, mas também suficientemente recente para apoiar consultas contemporâneas.

4.2. Tradução e busca semântica

Na avaliação interna do projeto, o tradutor *ementa* → *ação* obteve BERTScore de 84% no conjunto de validação. Além disso, a transformação de todo o acervo de 220.065 PLs em recomendações de ação levou 4h47min na execução reportada. Esse resultado sugere viabilidade operacional do pipeline, embora ainda faltem comparações com *baselines* adicionais e avaliação humana formal.

A análise exploratória do dataset também mostrou que a textualização reduz substancialmente o comprimento médio das descrições legislativas, sem colapsar a diversidade do acervo. Foram observadas 219.245 ementas únicas e 188.254 ações únicas. Em outras palavras, a tradução não apenas encurta o texto, mas reduz variabilidade superficial o suficiente para favorecer recuperação semântica e agrupamento.

A etapa de busca semântica foi validada de forma exploratória com consultas reais e julgamento manual de relevância das ações retornadas. Essa análise indicou utilidade prática para o cenário de uso, mas ainda não constitui uma avaliação formal de recuperação da informação. Em especial, ainda não há conjunto anotado de consultas nem métricas consolidadas de ranking. Portanto, os resultados atuais da busca devem ser interpretados como evidência preliminar de utilidade, e não como benchmark conclusivo.

Mesmo sem benchmark formal, a busca já produz saídas plausíveis para consultas substantivas. Para a consulta “como enfrentar a violência contra a mulher no município?”, a recuperação semântica retornou, entre os cinco primeiros itens, ações como: regulamentar a violência contra a mulher no município (Uruguaiana/RS), criar política municipal de enfrentamento à violência política contra a mulher (Parauapebas/PA e Santo Antônio do Sudoeste/PR), criar programa de práticas de enfrentamento à violência contra a mulher com monitoramento de segurança (Rio Negro/PR) e promover campanha de denúncia da violência contra a mulher (Anápolis/GO). Esse exemplo não substitui avaliação quantitativa, mas mostra que o sistema já retorna recomendações tematicamente alinhadas ao problema informado pelo usuário.

4.3. Estudo de caso: violência contra a mulher

Entre os temas disponíveis no acervo, violência contra a mulher foi selecionado como estudo de caso principal desta versão. O recorte lexical correspondente reúne 2.306 ações distribuídas por 204 municípios e 18 UFs. Isso indica que o tema já aparece com massa crítica suficiente para ilustrar o fluxo completo do sistema, desde a consulta em linguagem natural até a consolidação de políticas recorrentes.

No recorte temático com janela de 6 meses para taxa de homicídios, 1.240 ações tiveram efeito computável e geraram 136 políticas agrupadas com pelo menos dois municípios. O cluster com maior escore heurístico foi “Conceder auxílio financeiro a mulheres vítimas de violência doméstica no município”, com $Q = 0,778$, oito municípios representados e sete efeitos favoráveis em oito observações. Entre os exemplos que compõem esse grupo estão Marabá, Campina Grande e Campinas, com reduções observadas de -26,23%, -22,22% e -30,00%, respectivamente.

Além do cluster líder, o estudo de caso mostra diversidade de estratégias. Entre os grupos com $Q = 0,750$, apareceram propostas de tramitação prioritária para processos envolvendo vítimas de violência doméstica, programas de defesa pessoal para mulheres, programas municipais de enfrentamento ao feminicídio e mecanismos de punição administrativa para autores de violência contra a mulher. Também apareceu um grupo educacional recorrente: ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais, com oito municípios e $Q = 0,667$. Em outras palavras, o sistema não concentra as recomendações em uma única família de resposta.

4.4. Falhas observadas

A Tabela 2 resume exemplos concretos de erro observados durante a inspeção qualitativa. Eles mostram que os principais riscos atuais estão na condensação textual e na interpretação automática de variações extremas do indicador.

Tabela 2. Falhas observadas na inspeção qualitativa do pipeline.

Etapa	Exemplo	Implicação
Tradução	“Junho Violeta” → “Junho Violento”	A condensação pode alterar o sentido material da proposta quando o modelo força uma paráfrase inadequada.
Indicadores	Variações de -100% quando o período futuro registra zero homicídios	O efeito percentual pode parecer excessivamente favorável em municípios pequenos ou com baixa contagem absoluta de eventos.

Também foram observados outros problemas importantes, como anomalias temporais na base e contaminação residual por itens que não são PLs estritos. Esses casos não inviabilizam o uso exploratório do sistema, mas reforçam a necessidade de filtros adicionais e validação humana em qualquer uso mais forte do pipeline.

5. Limitações e Ameaças à Validade

O trabalho apresenta quatro limitações principais. Primeiro, a cobertura da coleta depende da infraestrutura digital das câmaras municipais, o que introduz viés regional e

institucional. Segundo, a avaliação do tradutor ainda carece de *baselines* mais fortes e de um conjunto de teste independente. Terceiro, a busca semântica ainda não dispõe de benchmark anotado nem métricas formais de recuperação. Quarto, a análise com indicadores é observacional e não causal.

Também há limitações específicas da proxy educacional baseada em matrículas, do agrupamento textual por Jaccard e da própria qualidade da base. Embora úteis operacionalmente, essas escolhas simplificam fenômenos complexos e devem ser lidas como parte de uma avaliação inicial de sistema. O uso responsável da plataforma exige interpretação crítica, validação humana e contextualização local.

6. Uso Responsável

As recomendações produzidas pelo sistema não substituem análise jurídica, técnica ou política humana. Como a cobertura da base é desigual e a análise com indicadores é apenas associativa, qualquer uso institucional deve tratar os resultados como apoio exploratório à decisão, e não como evidência automática de efetividade de uma política pública.

7. Conclusão

Este artigo apresentou um pipeline para descoberta de instâncias do SAPL, extração de PLs, tradução de ementas em ações, busca semântica e associação exploratória com indicadores oficiais municipais. Na execução congelada de 12/11/2025, o sistema encontrou 1.259 instâncias do SAPL, extraiu PLs de 322 delas e reuniu um acervo de 220.065 proposições. O tradutor *ementa* → *ação* obteve BERTScore de 84% em validação, e o estudo de caso sobre violência contra a mulher mostrou que o pipeline já produz consultas, recomendações e agrupamentos interpretáveis em escala intermunicipal.

O principal próximo passo não é expandir o pipeline, mas fortalecer sua validação. Em especial, seguem em aberto um benchmark formal para recuperação, *baselines* mais fortes para o tradutor e maior controle sobre ruídos da base e das métricas observacionais. Ainda assim, a versão atual já sustenta a contribuição central do trabalho: transformar acervos legislativos municipais dispersos em um recurso pesquisável e comparável para apoio ao aprendizado entre municípios.

Referências

- [1] Senado Federal e Programa Interlegis. *Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL)*. URL: <https://www12.senado.leg.br/interlegis/produtos/sapl> (acesso em 07/01/2026).
- [2] Interlegis. *SAPL: Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (repositório oficial)*. URL: <https://github.com/interlegis/sapl> (acesso em 07/01/2026).
- [3] IBGE. *API de Localidades (documentação)*. URL: <https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/localidades> (acesso em 07/01/2026).
- [4] OpenAI. *GPT-5.1 Model (OpenAI API)*. 2026. URL: <https://platform.openai.com/docs/models/gpt-5.1> (acesso em 07/01/2026).
- [5] OpenAI. *GPT-5.1 Instant and GPT-5.1 Thinking: System Card Addendum*. 2025. URL: <https://openai.com/index/gpt-5-system-card-addendum-gpt-5-1/> (acesso em 07/01/2026).

- [6] Marcos Piau, Matheus P. Vieira et al. “PTT5-v2: A Closer Look at Continued Pretraining of T5 Models for the Portuguese Language”. Em: *arXiv* (2024). URL: <https://arxiv.org/abs/2406.10806> (acesso em 07/01/2026).
- [7] Colin Raffel et al. “Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer”. Em: *Journal of Machine Learning Research* 21.140 (2020), pp. 1–67. URL: <https://jmlr.org/papers/v21/20-074.html> (acesso em 07/01/2026).
- [8] Tim Dettmers et al. “QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs”. Em: *arXiv* (2023). URL: <https://arxiv.org/abs/2305.14314> (acesso em 07/01/2026).
- [9] Tianyi Zhang et al. “BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT”. Em: *arXiv* (2019). URL: <https://arxiv.org/abs/1904.09675> (acesso em 07/01/2026).
- [10] Liang Wang et al. “Multilingual E5 Text Embeddings: A Technical Report”. Em: *arXiv* (2024). URL: <https://arxiv.org/abs/2402.05672> (acesso em 07/01/2026).
- [11] Qdrant. *Qdrant Documentation*. URL: <https://qdrant.tech/documentation/> (acesso em 07/01/2026).
- [12] Qdrant. *Collections (conceitos)*. URL: <https://qdrant.tech/documentation/concepts/collections/> (acesso em 07/01/2026).
- [13] Vercel. *Next.js on Vercel (documentação)*. URL: <https://vercel.com/docs/frameworks/full-stack/nextjs> (acesso em 07/01/2026).